



激光与光电子学进展
Laser & Optoelectronics Progress
ISSN 1006-4125, CN 31-1690/TN

《激光与光电子学进展》网络首发论文

题目：融合 wMPS 和激光雷达的室内大场景自主定位优化
作者：杜青，商恩浩，董文博，牛琼，魏来，王平，杨凌辉
收稿日期：2026-01-26
网络首发日期：2026-04-10
引用格式：杜青，商恩浩，董文博，牛琼，魏来，王平，杨凌辉. 融合 wMPS 和激光雷达的室内大场景自主定位优化[J/OL]. 激光与光电子学进展.
<https://link.cnki.net/urlid/31.1690.TN.20260408.2246.052>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

融合 wMPS 和激光雷达的室内大场景自主定位优化

杜青¹, 商恩浩¹, 董文博^{1*}, 牛琮¹, 魏来¹, 王平², 杨凌辉¹

¹ 天津大学精密测试技术及仪器全国重点实验室, 天津 300072

² 中国商飞上海飞机制造有限公司, 上海 201324

摘要 在复杂多变的大尺度室内工业场景中, 移栽工装及自动导引车 (AGV) 的定位精度直接关系到大型工件的高效精密加工与装配质量。本文面向飞机制造工业场景, 开发了一套面向大尺度室内场景的高精度实时定位系统, 通过融合工作空间测量定位系统 (wMPS)、惯性测量单元 (IMU) 与激光雷达 (LiDAR) 数据, 解决了传统方法在大场景定位中的累积误差问题, 并且实现了激光惯性里程计与 wMPS 全局定位数据的互补定位。首先, 前端构造 LiDAR-IMU 卡尔曼滤波紧耦合模型, 实现局部高精度位姿估计; 其次, 后端构建因子图优化模型, 联合优化激光里程计和 wMPS 全局信息, 实现长时段位姿漂移校正; 最后, 设计一种适用于工业 AGV 的车载融合传感器, 制定多传感器标定方案, 并进行多组具有不同运动特征的真实场景实验。实验结果表明, 该系统在大尺度室内场景下的全局平均定位误差较基线算法 FAST-LIO 有超过 67.4% 的提升, 且在复杂条件下仍保持良好鲁棒性。

关键词 动态测量; 多传感器融合; 工作空间测量定位系统; 激光雷达

中图分类号 TN249 **文献标志码** A

1 引言

随着智能制造向大型化与柔性化发展, 室内航空装配场景对移栽工装的定位精度与环境感知能力提出了更高要求^[1]。目前, 移栽工装及其底盘 (通常为 AGV) 依赖的室内定位技术主要分为两类, 基于同步定位与建图 (SLAM) 的相对自主定位技术和基于外部观测网络的绝对定位技术。

SLAM 通过载体自身传感器实时感知环境并同步完成定位与建图, 为 AGV 提供连续位姿估计能力^[2]; 其中基于激光雷达的 SLAM 通过点云匹配实现定位, 兼具高精度与强鲁棒性^[3]。Zhang 等于 2014 年提出的 LOAM^[4]作为采用特征点法与运动补偿的经典激光里程计框架, 催生了 LeGO-LOAM^[5]、Loam_livox^[6]等一系列改进算法, 从回环检测、地面优化、固态雷达适配等方向推动了该体系的发展。相较于纯激光雷达方案, 与惯性测量单元 IMU 进行融合形成激光-惯性里程计 (LIO) 是激光 SLAM 最常见的多传感器融合方式^[7]。LIOM^[8]通过深度学习分割动态物体并紧耦合优化 LiDAR-IMU 观测; LIO-SAM^[9]基于因子图融合激光里程计、IMU、GPS 及回环信息, 实现多传感器紧耦合优化; FAST-LIO 系列^[10-11]采用卡迭代误差状态卡尔曼滤波结合 IMU 前向传播, 实现了高频率、高精度的状态估计。然而, LIO 存在明显缺陷, 主要体现为增量式计算在长时间、长距离运行中累积误差增大^[12], 难以

基金项目: 国家科技重大专项 (2026ZD1608800)、国家自然科学基金 (52127810)、国家商用飞机制造工程技术研究中心创新基金、天津市自然科学基金 (23JCYBJC01580)

通信作者: * dongwenbo@tju.edu.cn

达到大规模工业场景要求的厘米甚至毫米级全维度精度。

外部观测网络定位通过布设固定测量基站构成空间基准网,直接为移动目标提供高精度绝对坐标,主要分为单一基站式与分布式多站协同式两类。单一基站式设备如全站仪、激光跟踪仪虽能提供高精度坐标,但依赖视距测量、易受遮挡,在复杂工业环境中常需频繁转站,导致效率降低且引入累积误差^[13]。相比之下,分布式多站协同技术通过布设多个观测单元,可灵活增减基站,其误差不随测量范围增大而累积^[14]。目前最具代表性的是基于激光扫描交会原理的室内全局定位系统,包括 iGPS (indoor GPS) 与工作空间测量定位系统 (wMPS)。iGPS 由加拿大 7D Kinematic Metrology 公司研发,可在工业大尺度场景中实现毫米级全局定位,已应用于波音 787 等飞机对接环节^[15],但该设备受到严格出口管制。wMPS 由天津大学精密测试技术与仪器国家重点实验室研制,具备成熟的软硬件条件,单点静态测量精度达 0.2 mm^[16],已应用于飞机大部件对接^[17]、船舶分段对接^[18]、AGV 导航^[19]等领域。然而, wMPS 只能测量离散坐标,不具备自主建图和感知周围环境的能力,且接收器必须同时接收到至少两台发射站的光信号才能进行解算,在复杂的制造环境中,光路容易被遮挡,数据连续性存在不足。前期虽有研究尝试通过加入激光雷达来提升短时抗遮挡能力,但受激光雷达限制,测量定位精度下降严重^[20]。

针对上述问题,本文提出一种基于后端全局优化机制的 wMPS 与激光雷达融合方法,联合优化 LiDAR-IMU 里程计与 wMPS 数据,一方面校正了激光 SLAM 方法的长时间长距离位姿漂移,将定位精度提升至厘米级;另一方面解决了全局信息不连续的问题,断光时可依赖激光惯性里程计维持局部精度相对定位,具有较强鲁棒性和良好工程应用前景。

2 方 法

2.1 系统概述

首先对本文涉及坐标系与数学符号进行统一规范。定义上标 $(\cdot)^A$ 表示物理量所在的参考坐标系。下标 $(\cdot)_0$ 与 $(\cdot)_t$ 分别代表初始时刻与任意运行时刻的某量。

系统全局固定基准包含: wMPS 测量场坐标系(世界坐标系) $\{W\}$, 初始时刻雷达坐标系 $\{L_0\}$, 初始时刻 wMPS 靶标坐标系 $\{G_0\}$ 。随载体移动的局部参考系包含: 实时的雷达坐标系 $\{L_t\}$ 和 wMPS 靶标坐标系 $\{G_t\}$ 。本文使用的激光雷达内部集成了 IMU 芯片,其坐标系方向与激光雷达坐标系相同,原点距离相近,方便起见下文数学推理中将 IMU 坐标系与激光雷达坐标系 $\{L\}$ 看作重合,实际计算时中引入微小外参补偿。

变换矩阵 $T_B^A \in SE(3)$ 表示坐标系 $\{B\}$ 至 $\{A\}$ 的变换关系,由旋转矩阵 R_B^A 和平移向量 t_B^A

构成。本文定位的目标是任意 t 时刻激光雷达坐标系 $\{L_t\}$ （或者说任意 t 时刻 IMU 坐标系 $\{I_t\}$ ）原点，它在测量场坐标系下的坐标记为 $\mathbf{o}_t^W$ 。

在上述坐标系框架下，本文提出的 LiDAR-IMU-wMPS 车载定位建图传感器的工作流程如图 1 所示。系统启动后，首先记录 wMPS 靶标接收的首帧数据以完成全局坐标系初始化，并同步初始化激光雷达与 IMU。在前端状态估计模块中，系统基于迭代误差状态扩展卡尔曼滤波（IESKF）原理，利用高频 IMU 数据进行状态前向预测与点云后向传播去畸变，随后通过雷达特征完成观测更新，从而形成局部高精度的激光惯性里程计（详见 2.4.1 节）。与此同时，当 wMPS 靶标接收到数据时，系统会按照 2.2 节所述方法求解靶标坐标系在测量场坐标系的实时位姿 T_G^W 。经过坐标系转换（详见 2.3 节），该绝对变换作为全局一元约束，与前端 LIO 估计的相对帧间约束共同输入因子图优化模块进行联合求解（详见 2.4.2 节）。通过该后端优化过程消除累积漂移后，系统最终得到带有全局信息的 LIO-wMPS 里程计，并输出无漂移的高精度点云地图。最后，新的位姿估计结果会被传回前端卡尔曼滤波模块，用于更新系统状态。

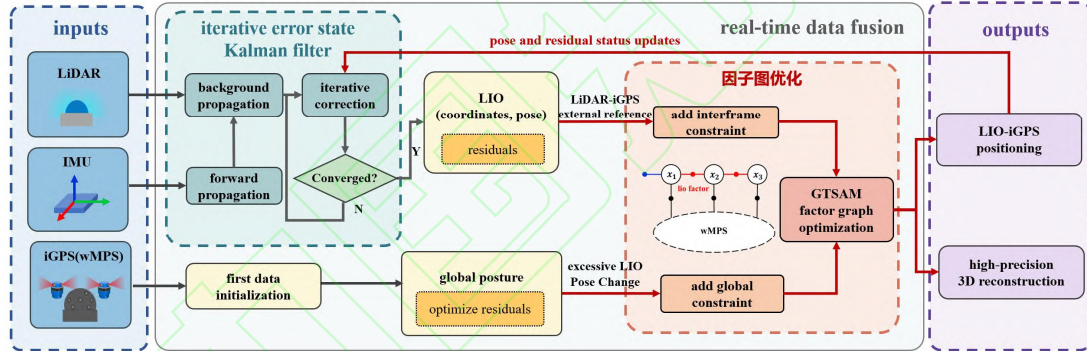


图 1 系统框架图

Fig. 1 System framework diagram

2.2 wMPS 测量原理

如图 2，wMPS 系统由激光发射站、光电接收器、信号处理器及配套工装等组成，发射包含基座与转子两部分^[21]。

单点空间坐标的测量基于前方交会模型：在测量周期内，发射站基座发射同步光脉冲确立时间起点，转子驱动两束固定夹角的线激光围绕 z 轴旋转扫描；接收器依次捕捉同步光与扫描光平面，并由信号处理器转化为包含时间信息的电信号^[22]。当接收器同时获取两台及以上发射站的信号时，上位机即可基于最小二乘法解算出该接收器在全局测量场坐标系下的三

维坐标，详细解算过程可以参考文献[23]。

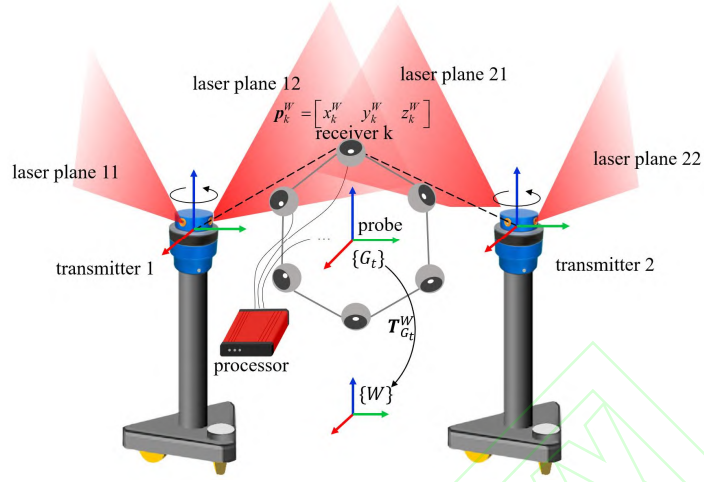


图 2 wMPS 单点及多点靶标测量原理

Fig. 2 wMPS single-point and multi-point probe measurement principles

多个 wMPS 接收器构成可测量运动六自由度的靶标，如图 2 中下所示，根据靶标上已知的接收器空间关系构建靶标坐标系 $\{G_t\}$ ，易得每个接收器在 $\{G_t\}$ 中的坐标 $p_k^{G_t}$ 。基于刚体运动学原理，当同时解算出靶标上 n 个 ($n \geq 3$ 且非共线) 接收器在全局坐标系 $\{W\}$ 中的坐标 p_k^W 时，靶标在全局坐标系的位姿 $T_{G_t}^W$ 可转化为如式(1)所示最小二乘最优化问题进行求解[24]。

$$T_{G_t}^W = \arg \min_{T_{G_t}^W} \left\{ \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \| p_k^W - T_{G_t}^W p_k^{G_t} \|^2 \right\} \quad (1)$$

该解算结果和各接收器的平均残差将会实时发布在 ROS 话题中，作为后续后端因子图优化的全局绝对观测约束。

2.3 系统标定与坐标系统一

由于 IMU 集成在激光雷达内部，相对位置关系在出厂便已知，需要标定的为激光雷达坐标系和 wMPS 靶标坐标系。二者无法直接标定，需要借助测量场坐标系进行中转。

如图 3 所示，标定过程可分为三步：首先，将传感器系统放置在 wMPS 测量场中，获取当前靶标坐标系至测量场坐标系的变换矩阵 T_G^W 。随后，引入 6 个直径 15 cm 的标准靶球作为共视路标，保持传感器系统位置不变，利用激光雷达点云提取并拟合出各球心在 $\{L\}$ 系下的坐标 p_k^L ($k=1,2,\dots,6$)；保持靶球位置不变，使用 wMPS 单点测量靶标多次在球表面测定并拟合出各球心在测量场中的坐标 p_k^W ($k=1,2,\dots,6$)；再以最小化两组三维点集的投影误差为目标，运用最小二乘方法求解 T_L^W ：

$$\mathbf{T}_L^W = \arg \min_{\mathbf{T}_L^W} \left\{ \frac{1}{2} \sum_{k=1}^6 \left\| \mathbf{p}_k^W - \mathbf{T}_L^W \mathbf{p}_k^L \right\|^2 \right\} \quad (2)$$

最后即可利用前两步所得计算出两个局部坐标系之间的外参 $\mathbf{T}_L^G = \mathbf{T}_L^W (\mathbf{T}_G^W)^{-1}$ 。

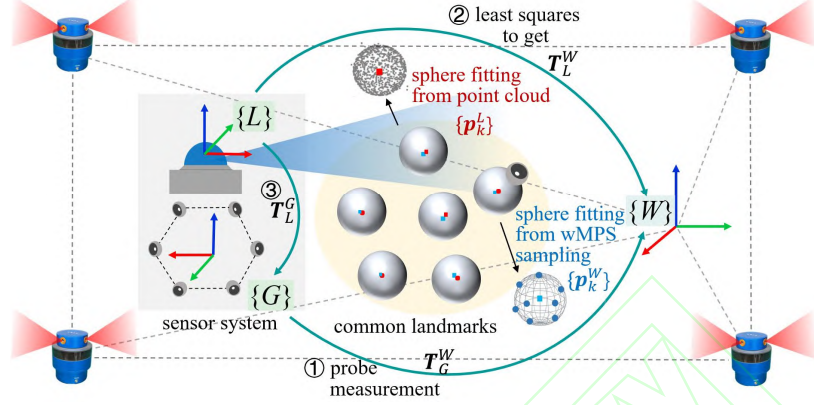


图3 激光雷达与 wMPS 靶标外参标定示意图

Fig. 3 Schematic diagram of LiDAR and wMPS probe external parameter calibration

在任意时刻 t ，wMPS 靶标实时输出其相对于测量场的变换矩阵 $\mathbf{T}_{G_t}^W$ 。结合已标定的外参 $\mathbf{T}_L^G$ ，可推导出此时雷达原点 $\mathbf{o}_t^L (0,0,0)$ 在测量场坐标系下的绝对位置：

$$\mathbf{o}_t^W = \mathbf{T}_{G_t}^W \mathbf{o}_t^G = \mathbf{T}_{G_t}^W \mathbf{T}_L^G \mathbf{o}_t^L \quad (3)$$

与此同时，局部激光惯性里程计(LIO)以上电初始点 $\{L_0\}$ 为原点递推输出局部姿态 $\mathbf{X}_t^{L_0}$ （也可表示为 $\mathbf{T}_{L_t}^{L_0}$ ），系统提取 wMPS 上电时刻的首帧有效观测数据 $\mathbf{T}_{G_0}^W$ 作为全局坐标系的初始化锚点，据此将 LIO 的相对里程计结果映射至全局坐标系：

$$\mathbf{X}_t^W = \mathbf{T}_{G_0}^W \mathbf{X}_t^{G_0} = \mathbf{T}_{G_0}^W \mathbf{T}_L^G \mathbf{X}_t^{L_0} \quad (4)$$

通过上述变换，wMPS 的全局测量结果与 LIO 的位姿估计结果被统一至世界坐标系下，为 2.4.2 节的因子图联合优化提供了必要前提。

2.4 算法设计

2.4.1 基于激光雷达与 IMU 的前端融合算法

本文采用基于迭代误差状态卡尔曼滤波的状态估计方法，实现 IMU 和 LiDAR 数据的紧耦合融合，具体推演可参考文献[10]。推演过程大体可分为三个阶段：

1.前向传播。利用 IMU 的线加速度 a_m 和角速度 ω_m 测量值，根据系统的运动学模型对状态进行时间前向传播，获得状态预测值 $\hat{\mathbf{x}}$ 和协方差预测值 $\hat{\mathbf{P}}$ 。

2.点云运动补偿，也称后向传播。用前向传播推算的位姿变化，将激光雷达单帧扫描期

间是点云逆投影至该帧的统一基准时刻，从而消除点云的运动畸变。

3.迭代状态估计。以 $\hat{\mathbf{x}}$ 作为迭代起始点，计算当前帧雷达点云特征与局部地图之间的几何投影残差，并将其与 IMU 的先验模型相融合，构建最大后验代价函数，通过求解卡尔曼增益 $\mathbf{K}_k$ (如式 5) 计算当前迭代步的最优误差增量 $\Delta \mathbf{x}_k$ ，随后将其注入进当前临时名义状态中得到更新后的状态 $\hat{\mathbf{x}}_{k+1}$ 。

$$\mathbf{K}_k = \hat{\mathbf{P}} \mathbf{H}_k^\top (\mathbf{H}_k \hat{\mathbf{P}} \mathbf{H}_k^\top + \boldsymbol{\Sigma}_k)^{-1} \quad (5)$$

其中， k 为迭代次数， $\mathbf{H}_k$ 为测量模型雅可比矩阵， $\boldsymbol{\Sigma}_k$ 为激光雷达测量噪声协方差矩阵。

重复这一过程，直至状态变化 $\Delta \mathbf{x}_k$ 小于预设阈值 ϵ 时，判定为收敛，输出状态 $\bar{\mathbf{x}}$ 和协方差 $\bar{\mathbf{P}} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \hat{\mathbf{P}}_k$ 作为当前时刻的最优估计。

2.4.2 激光惯性里程计与 wMPS 后端融合方法

为了消除激光惯性里程计长时间的漂移，本文构建了融合 LIO 因子和 wMPS 因子的图优化模块。因子图是一种基于概率图模型的优化框架，主要由节点和边构成^[25]：以节点为待优化的变量，如移栽平台的六自由度位姿；以边表示因子，即来自传感器测量的变量间约束关系。设系统在各关键帧的全局位姿集合为 $\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ ， $\mathbf{x}_k \in SE(3)$ ，系统接收到的多源传感器观测数据集为 $\mathbf{Z} = \{\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \dots, \mathbf{z}_m\}$ ，系统状态估计问题可在概率框架下进行表述^[26]，并通过最大化所有测量值的后验概率 (MAP) 来推断最可能的系统状态 $\mathbf{X}$ ，：

$$\hat{\mathbf{X}} = \arg \max_{\mathbf{X}} P(\mathbf{X} | \mathbf{Z}) \propto \arg \max_{\mathbf{X}} P(\mathbf{X}) \prod_k P(\mathbf{z}_k | \mathbf{x}_k) \quad (6)$$

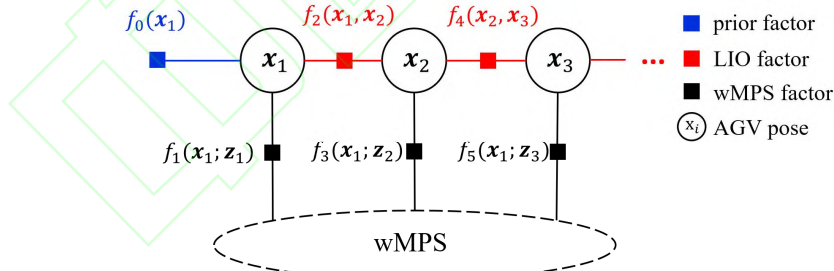


图 4 因子图优化框架

Fig. 4 Factor graph optimization framework

先验因子代表的 $P(\mathbf{X})$ 可以忽略，LIO 局部相对位姿因子和 wMPS 全局绝对位姿因子贡献约束，信息矩阵表示图优化系统对该项观测约束的置信度权重。假设传感器噪声服从零均值高斯分布，取负对数后，该 MAP 推断问题等价于最小化各观测残差的马氏距离平方和：

$$\hat{\mathbf{X}} = \arg \min_{\mathbf{X}} \left(\sum_i \frac{1}{2} \|\mathbf{r}_{\text{LIO},i}\|_{\boldsymbol{\Omega}_{\text{LIO},i}}^2 + \sum_j \frac{1}{2} \|\mathbf{r}_{\text{wMPS},j}\|_{\boldsymbol{\Omega}_{\text{wMPS},j}}^2 \right) \quad (7)$$

其中, $\mathbf{r}_{\text{LIO},i}$ 为 LIO 因子的残差。结合李群与李代数理论, 将 $SE(3)$ 空间下的位姿偏差映射至切空间 $\mathfrak{se}(3)$ 以构建约束:

$$\mathbf{r}_{\text{LIO},i}(\mathbf{x}_{i-1}, \mathbf{x}_i) = \log\left(\Delta\mathbf{x}_{i-1,i}^{-1}(\mathbf{x}_{i-1}^{-1}\mathbf{x}_i)\right)^\vee \quad (8)$$

其中, $\Delta\mathbf{x}_{k-1,k}$ 为前端输出的相对位姿增量观测。该因子的信息矩阵 $\mathbf{\Omega}_{\text{LIO},i}$ 由卡尔曼滤波估计的局部协方差 $\bar{\mathbf{P}}_i$ 通过坐标转换雅可比矩阵 $\mathbf{J}_{\mu}^L$ 投影至测量场坐标系后求逆得到。

对于 wMPS 因子, 其残差 $\mathbf{r}_{\text{wMPS},j}$ 被定义为预估靶标全局坐标与实际观测值 $\tilde{\mathbf{z}}_{\text{wMPS},j}$ 之差:

$$\mathbf{r}_{\text{wMPS},j}(\mathbf{x}_j) = \text{trans}\left(\mathbf{x}_j \mathbf{T}_G^L\right) - \tilde{\mathbf{z}}_{\text{wMPS},j} \quad (9)$$

其中 $\text{trans}(\cdot)$ 代表取平移向量。wMPS 因子的信息矩阵 $\mathbf{\Omega}_{\text{wMPS},j}$ 融合了传感器自身测量白噪声协方差、多接收器刚体变换的平均残差和外参不确定度矩阵。

最终, 上述联合目标函数(7)依托 GTSAM^[27] 优化库, 采用 Levenberg-Marquardt 算法与 iSAM2 增量式机制进行高效求解。在实际运行中, 位姿图优化与 wMPS 观测同步触发。若 wMPS 数据因遮挡丢失, 系统自然退化为纯 LIO 递推, 待再次捕获绝对锚点后, 利用贝叶斯树高效回溯机制实现历史轨迹的一致性平滑。

3 实 验

3.1 硬件与实验环境

本文使用的 AGV 车载传感器系统由激光雷达、wMPS 靶标、上位机开发板及显示屏、电池组成, 图 5 展示了传感器系统设计及其部件选型。激光雷达并非水平放置而是存在约 20° 的倾角, 因为 Mid-360 的扫描范围无法到达它自身水平高度之下的空间, 倾斜放置可以解决这个问题。笼式 wMPS 靶标整体呈半球状, 于其表面均匀分布了 16 个光电接收器, 用以接收 360° 全周向的发射站光平面信息, 其信号处理器在球壳内部; 选取三个非共线接收器定义靶标坐标系的三轴, 选取球笼的球心为原点。搭载的主动靶标用于获取 AGV 的运动轨迹的真值, 与传感器系统的外参已提前标定。

实验室测量场环境如图 6 所示, 在约 $10\text{m} \times 10\text{m}$ 的空间中布置五台 wMPS 发射站 (图中显示三台)、一台激光跟踪仪 (Leica AT960-LR), AGV 在场地中央进行实验。实验室内密集的杂物与设备提供了带有严重遮挡与背景干扰的场景, 可有效模拟现实工业环境中的复杂与挑战性工况。

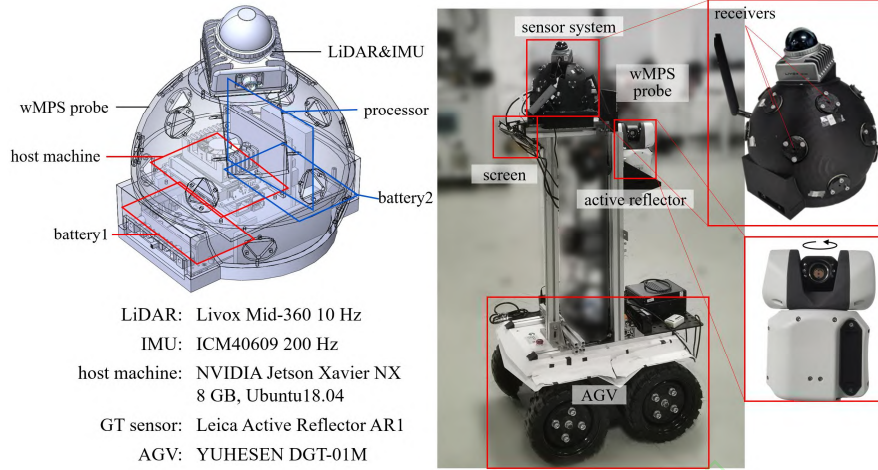


图 5 车载传感器系统
 Fig. 5 Vehicle sensor system

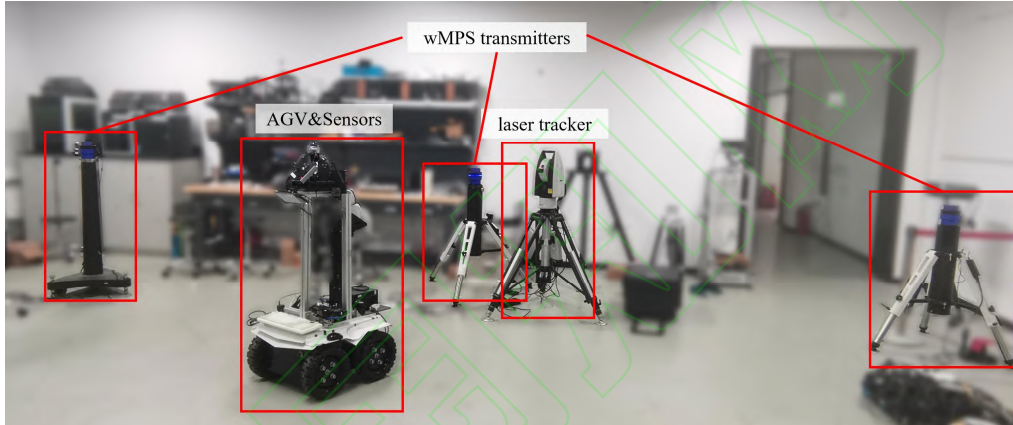


图 6 实验场地
 Fig. 6 Experimental site

3.2 实验与结果分析

为了评估算法在实际工业场景中的性能，本文设计了四组真实实验序列：序列 1 为大范围方形轨迹，旨在进行基础性能测试，验证 wMPS 长时间缺失时系统的连续工作能力及 Z 轴稳定性；序列 2 为基础简单圆形轨迹；序列 3 与序列 4 均为验证系统鲁棒性而特意设置的极端工况：序列 3 为障碍物绕行轨迹，面临环境复杂、特征稀疏及贴近障碍物导致视野受限的匹配歧义难题；序列 4 为密集不规则转弯序列，伴随较大角加速度与非匀速运动。实验以 10 Hz 激光跟踪仪数据为真值（GT），选用能有效量化长轨迹全局平均偏差的均方根绝对轨迹误差（RMS ATE）作为评价指标，并与缺乏后端全局优化的紧耦合算法 FAST-LIO 进行基线对比。定量评估结果汇总于表 1。

表 1 绝对轨迹误差对比

Table 1 Comparison of absolute trajectory errors

Sequences	Trajectory length /m	RMS ATE/mm		Improvement
		Proposed	Baseline (FAST-LIO)	
1- Square	26.603	36.175	118.201	69.4%
2-Circle	10.129	10.203	31.259	67.4%
3- Obstacle-avoidance	11.840	15.409	60.472	74.5%
4- Irregular	19.645	20.829	76.004	72.6%

据表 1，所有序列中本文方法的表现均优于基线算法，效果提升超 67.4%，非极端情况轨迹误差小于 21 mm。第一组方形序列的结果相对于此三组较高，是实验过程中人为设置了全局信息长时段缺失所致。

图 7 为总长 26.603 m 的方形序列轨迹及局部放大细节。本文算法轨迹高度贴合真值，在转角处展现出显著的鲁棒性。相比之下，FAST-LIO 存在明显偏移：其直线段累积漂移严重，仅在特征丰富区域短暂收敛，导致整体轨迹发生扭曲。定量结果表明，本文算法的绝对轨迹误差为 36.175 mm，较 FAST-LIO 降低了 82.026 mm。

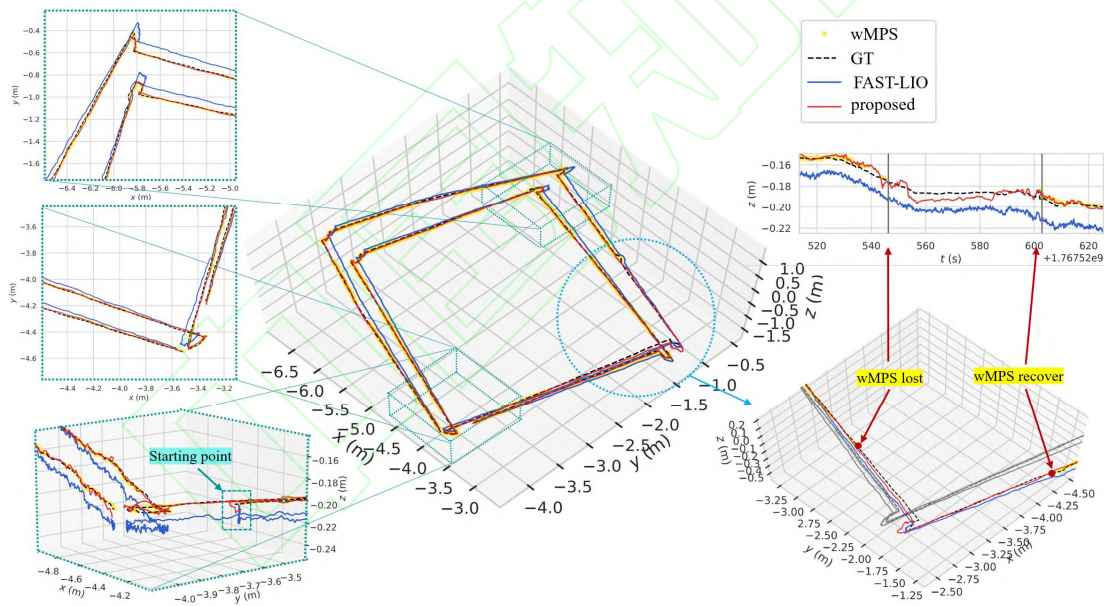


图 7 方形序列轨迹对比

Fig. 7 Comparison of square sequence trajectories

针对斜坡、大型装配等工业场景的三维复杂性，本文算法在关键的 Z 轴定位上优势显著。图 7 左下角局部放大了 Z 轴刻度以对比起终点细节：FAST-LIO 在起步阶段迅速产生约 20 mm 的漂移，多次实验表明该现象或由 IMU 初始对准及重力投影误差导致，且随运动逐渐恶化；相比之下，本文方法起步的微小漂移被全局定位迅速约束，全程维持了高度准确性与平稳性。

图 7 用黄色标记 wMPS 信号的存在，易见 wMPS 信号在运动过程中存在间歇性缺失。为验证严峻工况下系统的可靠性，本文设置了一段长达 20 s 的 wMPS 信号缺失场景（图 7 右侧，无关轨迹灰化处理）。测试表明，信号缺失时本算法定位精度虽有所下降，但依托前期高精度位姿基础表现仍优于 FAST-LIO；Z 轴方向也仅出现轻微漂移。wMPS 信号恢复后，系统通过后端全局一致性校正使恢复前后的轨迹迅速贴合真值。该实验证明本文方法在无全局信号时能依靠相对导航确保作业不中断，具备极强的鲁棒性。

图 8 展示了三组曲线序列（序列 2、3、4）的实验结果，均涉及 wMPS 信号中途短幅缺失，为了更清晰地展示轨迹，并未像图 7 一样在图上标明。在基础圆形轨迹的工况下，两种算法均表现稳定，本文方法精度提升有限。但在极端工况下本文算法优势显著：面对特征稀疏且视野受限的绕障测试，本文方法依然保持了轨迹的高精度与平滑度，显著优于 FAST-LIO；而在伴随大角加速度的密集不规则转弯工况中，系统极易在短时间内累积大量关键帧，本文方法在此条件下鲁棒性依然优异，绝对轨迹误差提升较 FAST-LIO 超过 70%。

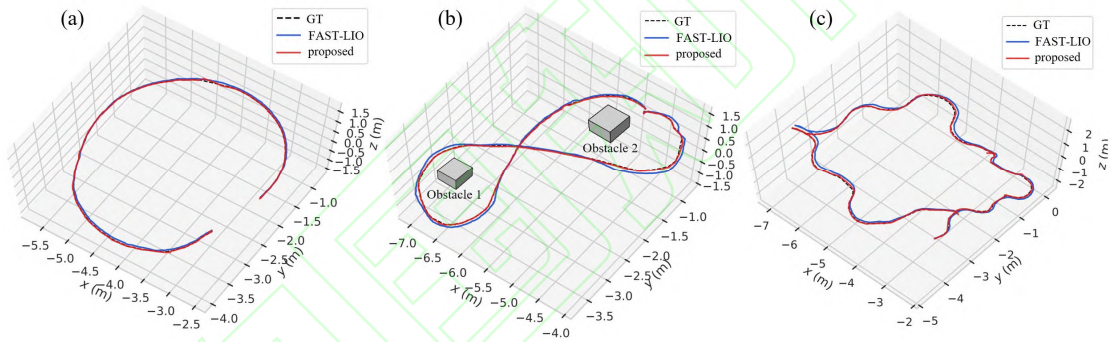


图 8 曲线序列轨迹对比。(a)圆形序列；(b)绕障碍物序列；(c)不规则序列

Fig. 8 Comparison of curve sequence trajectories. (a) Circular sequence; (b) Obstacle-avoidance sequence; (c) Irregular sequence

鉴于速度提升会显著放大前端噪声与时间同步误差，本文结合实际工业场景中 AGV 的中低速运行需求，设计了速度梯度直线行驶实验，以验证新增因子图优化模块克服此类误差的速度鲁棒性。表 2 显示，尽管定位精度随速度增加呈下降趋势，但所有误差均保持在 20 mm 以内，部分误差可归因于 0.6 m 高传感器支架在高速条件下的晃动。本实验表明在实际工况速度区间内，本文方法能确保持续稳定的位姿估计。

表 2 速度梯度实验结果

Table 2 Velocity gradient experimental results

Sequences	Speed /(m/s)	RMS ATE/mm
Line 1	0.083	5.097
Line 2	0.208	10.192
Line 3	0.315	19.296

基于算法有效抑制了定位漂移，系统能够输出高质量的点云地图。如图 9 所示，地图不仅细节完整且几何形状准确，未出现因累积误差导致的扭曲或变形。

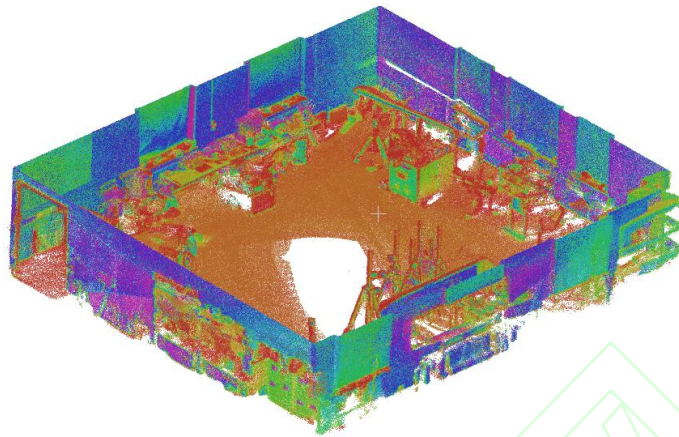


图 9 实验场地点云地图

Fig. 9 Cloud map of the location of the experimental site

综上所述，实验证明，本文方法通过引入 wMPS 全局信息有效抑制了累积误差，定位精度显著优于基线方案；且本文方法实现了激光惯性里程计与全局定位数据的互补定位，在面临单 wMPS 断光失效时，能无缝依赖激光惯性里程计维持局部高精度定位，并能同步输出高质量点云地图。

4 结 论

面向智能制造中室内航空装配对柔性移栽工装高精度定位与感知的迫切需求，本文提出了一种基于后端全局优化的 wMPS 与激光惯性里程计融合方法。实验表明，该系统在大尺度室内场景的均方根绝对轨迹误差为 1-3 cm。得益于多源数据的互补机制，系统在 wMPS 信号频繁或长时缺失时仍能维持轨迹连续精准，具备极强的工程应用鲁棒性。为进一步拓展本系统在复杂时变工业现场的适应性，未来工作将探索动态场景感知与局部地图更新机制，并在已有成果的基础上开展长时自主导航研究，推动移栽设备智能化。

参考文献

- [1] 张永亮, 张辉, 李智, 等. 飞机柔性装配技术研究现状与发展趋势[J]. 制造技术与机床, 2025, (6): 73-84.
Zhang Y L, Zhang H, Li Z, et al. Research status and developing trend of aircraft flexible assembly technology[J]. Manufacturing Technology & Machine Tool, 2025, (6): 73-84.
- [2] 张帆, 蒋婉玥. 适用于半固态激光雷达的 Lidar-IMU 紧耦合 SLAM 算法[J]. 激光与光电

子学进展, 2025, 62(10): 1015010.

Zhang F, Jiang W Y. Tightly coupled SLAM algorithm for lidar-IMU applicable to semisolid lidar[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2025, 62(10): 1015010.

- [3] Khan M U, Ali Zaidi S A, Ishtiaq A, et al. A comparative survey of LiDAR-SLAM and LiDAR based sensor technologies[C] // 2021 Mohammad Ali Jinnah University International Conference on Computing (MAJICC), July 15-17, 2021, Karachi, Pakistan. New York: IEEE Press, 2021.
- [4] Zhang J, Singh S. LOAM: lidar odometry and mapping in real-time[J]. Robotics: Science and Systems, 2014: 10.15607/RSS.2014. X. 007.
- [5] Shan T X, Englot B. LeGO-LOAM: lightweight and ground-optimized lidar odometry and mapping on variable terrain[C] // 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), October 1-5, 2018, Madrid, Spain. New York: IEEE Press, 2018: 4758-4765
- [6] Lin J, Zhang F. Loam livox: A fast, robust, high-precision LiDAR odometry and mapping package for LiDARs of small FoV[C]//Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), May 31-August 31, 2020, Paris, France. New York: IEEE, 2020: 3126-3131.
- [7] 刘铭哲, 徐光辉, 唐堂, 等. 激光雷达 SLAM 算法综述[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(01): 1-14.
Liu M Z, Xu G H, Tang T, et al. Review of SLAM based on lidar[J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(1): 1-14.
- [8] Zhao S, Fang Z, Li H, et al. A Robust Laser-Inertial Odometry and Mapping Method for Large-Scale Highway Environments[C]//Proceedings of 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), November 3-8, 2019, Macau, China. New York: IEEE, 2019: 1285-1292.
- [9] Shan T X, Englot B, Meyers D, et al. LIO-SAM: tightly-coupled lidar inertial odometry via smoothing and mapping[C] // 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), October 24-January 24, 2021, Las Vegas, NV, USA. New York: IEEE Press, 2020: 5135-5142.
- [10] Xu W, Zhang F. FAST-LIO: a fast, robust LiDAR inertial odometry package by tightly-coupled iterated Kalman filter[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 3317-3324.
- [11] Xu W, Cai Y X, He D J, et al. FAST-LIO2: fast direct LiDAR-inertial odometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053-2073.
- [12] Liu H, Pan S, Wang X, et al. Long-term localization method integrated with voxel mapping LiDAR odometry and adaptive updating map in diverse environment[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025, 74: 8501914.
- [13] 雍晟晖. 激光扫描式大空间测量场动态测量定位技术研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2021: 4-7.
Yong S H. Research on dynamic measuring and positioning technology of accurate laser positioning system (ALPS) in large-scale Space[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2021: 4-7.
- [14] Deng R, Shi S D, Yang L H, et al. The generation mechanism and identification of spatially non-continuous error in integral multi-station measurement systems[J]. Measurement Science

and Technology, 2023, 34(8): 085007.

- [15] Maisano D, Jamshidi J, Franceschini F, et al. Indoor GPS: system functionality and initial performance evaluation[J]. International Journal of Manufacturing Research, 2008, 3(3): 335-349.
- [16] Lin J R, Chen J Q, Yang L H, et al. Design and development of a ceiling-mounted workshop measurement positioning system for large-scale metrology[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2020, 124: 105814.
- [17] 郝继贵, 郭思阳, 史慎东, 等. 面向先进装备制造业的室内空间测量定位系统[J]. 计测技术, 2018, 38(03): 91-9.
Zhu J G, Guo S Y, Shi S D, et al. Workshop measuring and positioning system for advanced equipment manufacturing industry[J]. Metrology & Measurement Technology, 2018, 38(3): 91-98.
- [18] 林嘉睿, 郭烽, 齐峰, 等. 船舶数字化制造的测量技术创新[J]. 中国测试, 2018, 44(12): 1-5+18.
Lin J R, Guo F, Qi F, et al. Innovative measurement technology for digital shipbuilding[J]. China Measurement & Test, 2018, 44(12): 1-5+18.
- [19] 杨凌辉, 姚俊汐, 刘思仁, 等. 基于“光场”定位及模糊 PID 控制的多 AGV 协同运输技术研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(05): 14-25.
Yang L H, Yao J X, Liu S R, et al. Research on multi-AGV collaborative transportation technology based on light-field positioning and fuzzy PID control[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2025, 68(5): 14-25.
- [20] 王金旺, 杨凌辉, 史慎东, 等. 基于工作空间测量定位系统和激光雷达的室内组合导航算法研究[J]. 激光与光电子学进展, 2018, 55(10): 101201.
Wang J W, Yang L H, Shi S D, et al. Indoor integrated navigation algorithm based on workshop Measurement Positioning System and lidar[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2018, 55(10): 101201.
- [21] 郑书彦, 林嘉睿, 滕明鑫, 等. 工作空间测量定位系统参数模型建立方法[J]. 光学学报, 2024, 44(16): 1612004.
Zheng S Y, Lin J R, Teng M X, et al. Method for establishing parameter models in workshop measurement and positioning system[J]. Acta Optica Sinica, 2024, 44(16): 1612004.
- [22] Yang Z, Li Y, Lin J, et al. wMPS-SLAM: an online and accurate monocular visual-wmps slam system[J]. IEEE Transactions On Instrumentation And Measurement, 2023, 72: 5032611.
- [23] Zhao Z Y, Zhu J G, Lin J R, et al. Transmitter parameter calibration of the workspace measurement and positioning system by using precise three-dimensional coordinate control network[J]. Optical Engineering, 2014, 53(8): 084108.
- [24] 史慎东. wMPS 动态位姿测量关键技术研究[D]. 天津: 天津大学, 2021: 9-12.
Shi S D. Research on the key technologies of wMPS dynamic position and pose measurement[D]. Tianjin: Tianjin University, 2021: 9-12.
- [25] Dellaert F, Kaess M. Factor graphs for robot perception[J]. Foundations and Trends in Robotics, 2017, 6(1-2): 1-139.
- [26] 唐浩, 黎东, 王成, 等. 基于图优化的激光 SLAM 点云整体配准方法[J]. 激光与光电子学进展, 2024, 61(10): 1015003.
Hao T, Dong L, Cheng W, et al. Global registration method for laser SLAM point clouds based

- on graph optimization[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2024, 61(10): 1015003.
- [27] Dellaert F. Factor Graphs and GTSAM: A Hands-on Introduction[R]. Atlanta: Georgia Institute of Technology, 2012: 1-27.



Fusing wMPS and LiDAR for Autonomous Localization Optimization of Indoor Large-Scale Scenes

Du Qing¹, Shang Enhao¹, Dong WenBo^{1*}, Niu Qiong¹, Wei Lai¹, Wang Ping²,
Yang Linghui¹

¹ *State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments,
Tianjin University, Tianjin 300072, China*

² *COMAC Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd., Shanghai 201324, China*

Abstract

Objective: With the advancement of intelligent manufacturing, indoor aircraft assembly poses higher demands on the positioning accuracy and environmental perception of transfer tooling. Current technologies mainly rely on relative SLAM or absolute external observation networks. While LiDAR-based SLAM provides continuous pose estimation and real-time perception, its incremental computation leads to accumulating errors over long distances, falling short of strict industrial precision requirements. Conversely, external networks like the laser-scanning-based wMPS (workshop Measurement Positioning System) deliver sub-millimeter absolute coordinates, but they are susceptible to occlusion in dynamic environments, resulting in intermittent data coverage. To balance high precision with strong robustness, this paper proposes a fused localization method for large-scale industrial scenes, jointly optimizing LiDAR-IMU odometry and wMPS measurements. The wMPS corrections mitigate SLAM's long-term drift, enhancing global accuracy to the centimeter level. Meanwhile, when wMPS signals are blocked, LiDAR-inertial odometry maintains local continuous positioning. This approach achieves an optimal balance among accuracy, continuity, and environmental awareness for engineering applications.

Methods: This research targets the aircraft manufacturing industry, developing a high-precision real-time localization system for large-scale indoor environments. The system integrates data from an Inertial Measurement Unit (IMU), LiDAR, and wMPS to address the cumulative error problem in large-scale localization inherent in traditional methods, achieving complementary and synergistic performance between laser odometry and global wMPS positioning. The system implementation consists of three main components. First, a front-end tightly-coupled LiDAR-IMU Kalman filter model is constructed, performing prediction, correction, and iterative update to achieve local high-precision, high-frequency pose estimation. Second, a back-end factor graph optimization model is established, utilizing the GTSAM library for joint optimization. Laser odometry constraints are incorporated as inter-frame factors, while wMPS global measurements serve as global prior factors,

effectively correcting long-term pose drift and outputting a globally consistent, high-precision point cloud map. Finally, a customized multi-sensor integration scheme and corresponding calibration method are designed for industrial Automated Guided Vehicle (AGV) platforms, and the system performance is validated through multiple real-world experiments featuring diverse motion characteristics.

Results and Discussions: To evaluate the algorithm's performance in practical industrial applications, this paper designs four sets of real-world experimental sequences with different motion characteristics and challenges, comparing its performance with the mature and stable LiDAR SLAM algorithm FAST-LIO. The results are quantitatively assessed using the root mean square absolute trajectory error (RMSE ATE). The proposed method outperforms the classical algorithm across all sequences, achieving an average accuracy improvement of 70.9% (Table 1), and can output a globally consistent high-precision point cloud map (Fig. 9). In the square-trajectory experiment, the proposed method significantly surpasses FAST-LIO, demonstrating effective drift correction. Vertically, it suppresses drift robustly and maintains height stability (Fig. 7). Even under severe conditions with prolonged wMPS signal loss, the system sustains reliable localization and recovers quickly once the signal returns, showing strong robustness. In the simple circular motion (Fig. 8(a)), both methods perform stably. In the obstacle-avoiding “figure-8” trajectory (Fig. 8(b)), the proposed method maintains higher accuracy and smoothness despite sparse features. In the challenging sequence with dense irregular turns (Fig. 8(c)), the absolute trajectory error is reduced by 72.6% compared with the baseline, highlighting its superior performance. Additionally, a speed-gradient experiment verifies the system's velocity robustness. Within the speed range of real industrial scenarios, the positioning error remains below 30 mm. Although error increases slightly with speed—partly due to AGV carrier vibration—the system demonstrates consistent and stable pose estimation throughout the tested range (Table 2).

Conclusions: This paper addresses issues in large-scale industrial localization, such as cumulative errors and reliance on static environmental assumptions, by proposing a high-precision positioning system based on the fusion of LiDAR, IMU, and wMPS sensors. The system achieves local continuous pose estimation through a front-end tightly-coupled LiDAR-inertial odometry, while a back-end factor graph jointly optimizes local odometric observations and global wMPS measurements, thereby effectively suppressing long-term drift and improving positioning accuracy to the centimeter level. Experimental results demonstrate superior performance across various typical motion trajectories and under different speed conditions: in challenging sequences such as “figure-8” obstacle-avoidance and dense turning paths, the absolute trajectory error is reduced by an average of over 70% compared to mainstream methods; in speed-gradient tests, the positioning error remains within 30 mm; even during prolonged wMPS signal outages, the system maintains continuous and reliable localization, showing strong environmental adaptability and robustness. This study not only validates the complementary value of laser odometry and global measurement

networks in positioning, but also provides a feasible technical solution for dynamic, high-precision localization in precision industrial scenarios such as aircraft assembly. Industrial sites are highly dynamic, where positioning references themselves are often in continuous motion, causing methods relying on static assumptions to face failure risks. Future work will focus on robust localization in highly dynamic scenes, exploring mechanisms such as dynamic object recognition and local map updating, and will preliminarily investigate long-term navigation based on existing maps to support autonomous repositioning and path tracking of equipment in dynamic environments.

Key words dynamic measurement; multi-sensor fusion; workshop Measurement Positioning System; LiDAR



网络首发:

标题: 融合wMPS和激光雷达的室内大场景自主定位优化

作者: 杜青, 商恩浩, 董文博, 牛琼, 魏来, 王平, 杨凌辉

收稿日期: 2026-01-26

录用日期: 2026-04-07

DOI: 10.3788/LOP260580

引用格式:

杜青, 商恩浩, 董文博, 牛琼, 魏来, 王平, 杨凌辉. 融合wMPS和激光雷达的室内大场景自主定位优化[J]. 激光与光电子学进展, 2026, 63(18): 1828002.

网络首发文章内容与正式出版的有细微差别, 请以正式出版文件为准!

您感兴趣的其他相关论文:

基于特征单一隧道环境的LiDAR/IMU紧耦合建图方法

王宁 王琪龙 汤奥斐 蒲莧木 孙伊扬 罗舒涵

西安理工大学机械与精密仪器工程学院, 陕西 西安 710048

激光与光电子学进展, 2026, 63(6): 0615005

调频连续波激光测距与雷达技术新进展 (特邀)

王一帆 闫姝婕 杨昕航 谈宜东

清华大学精密仪器系精密测试技术及仪器全国重点实验室, 北京 100084

激光与光电子学进展, 2026, 63(5): 0512001

基于局部极值特征与熵几何描述的激光SLAM算法

谢锐凡 李维刚 汪奇锋 赵云涛

武汉科技大学人工智能与自动化学院, 湖北 武汉 430081

激光与光电子学进展, 2026, 63(6): 0615008

面向激光视觉融合SLAM的高鲁棒回环重定位

李博亮 凌睿鹏 郭竞 马瑞 钱翔 李星辉

清华大学深圳国际研究生院, 广东 深圳 518055

激光与光电子学进展, 2026, 63(4): 0415002

基于自适应协同学习的多模态激光雷达语义分割

彭晏飞 陈祖颐 郭洪友 王唯权

辽宁工程技术大学电子与信息工程学院, 辽宁 葫芦岛 125105

激光与光电子学进展, 2026, 63(2): 0215013